



BÀI

03

TÍCH CỦA MỘT VECTO VỚI MỘT SỐ

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Tích của một vector với một số

Tích của một vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ với một số thực $k > 0$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ và có độ dài bằng $k|\vec{a}|$.

Tích của một vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ với một số thực $k < 0$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$, ngược hướng với $\vec{a}$ và có độ dài bằng $(-k)|\vec{a}|$.

Chú ý: Ta quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $k = 0$.

Nhận xét: Vector $k\vec{a}$ có độ dài bằng $|k||\vec{a}|$ và cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k \geq 0$, ngược hướng $\vec{a}$ nếu $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k < 0$.

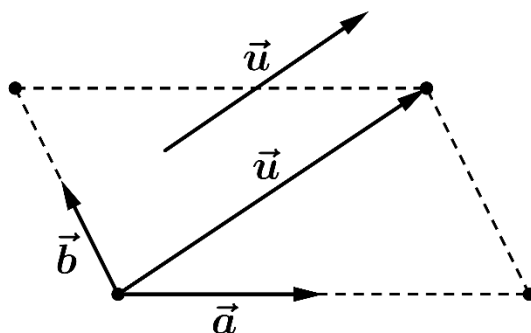
2 Các tính chất của phép nhân vector với một số

Với hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ và hai số thực k, t , ta luôn có:

- $k(t\vec{a}) = (kt)\vec{a}$
- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}; k(\vec{a} - \vec{b}) = k\vec{a} - k\vec{b}$
- $(k + t)\vec{a} = k\vec{a} + t\vec{a}$
- $1\vec{a} = \vec{a}; (-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

Nhận xét:

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$.
- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.



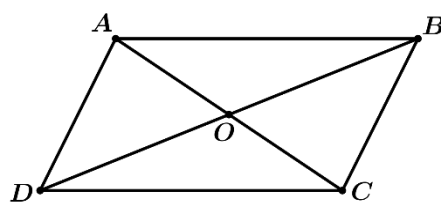
Chú ý: Mọi vector $\vec{u}$ đều biểu thị (phân tích) được một cách duy nhất theo hai vector $\vec{a}, \vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số $(x; y)$ sao cho $\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

**B** PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN**Dạng 1: Xác định tích của một vectơ với một số****Phương pháp:**

- Sử dụng khái niệm tích của vectơ với một số
- Sử dụng tính chất tích vectơ với một số
- Sử dụng quy tắc trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC, BD và M là trung điểm của AB . Tìm vectơ trong các trường hợp sau:



a) $2\overrightarrow{AO}$

b) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$

c) $2\overrightarrow{AM}$

d) $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$

Bài tập 2: Thực hiện các phép toán sau:

a) $2(\vec{u} + \vec{v})$

b) $(a - b)\vec{m}$

c) $7(-3\vec{c})$

d) $\vec{c} + 7\vec{c}$

e) $9\vec{c} - 7\vec{c}$

f) $-3(\vec{u} - \vec{v})$

g) $(2a + b)\vec{n}$

h) $-3\left(\frac{2}{3}\vec{c}\right)$

i) $2\vec{a} + 7\vec{a}$

j) $3\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{b}$

Bài tập 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 4, AD = 3$. Tính $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|$

Bài tập 4: Cho tam giác ABC .

a) Tìm điểm K sao cho $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{CB}$

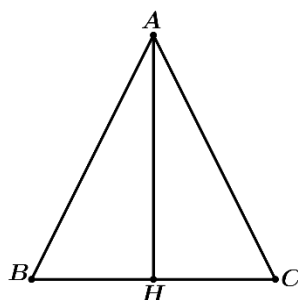
b) Tìm điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$

Bài tập 5: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B có $A = 30^\circ, AB = a$. Gọi I là trung điểm của AC . Hãy tính:

a) $|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}|$

b) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$

Bài tập 6: Cho tam giác đều ABC cạnh a . Tính



a) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}|$

b) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$

Bài tập 7: Cho tam giác ABC .

a) Hãy xác định điểm M để $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

b) Chứng minh rằng với mọi điểm O , ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC} = 4\overrightarrow{OM}$.

Bài tập 8: Cho hai điểm phân biệt A và B .

a) Hãy xác định điểm K sao cho $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

b) Chứng minh rằng với mọi điểm O ta luôn có $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$.

Bài tập 9: Cho tam giác ABC với H , O , G lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm của tam giác. Chứng minh $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.**Bài tập 10:** Cho tứ giác $ABCD$, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Gọi G , G' theo thứ tự là trọng tâm của tam giác OAB và OCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{GG'}$.



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB , gọi M là trung điểm của AB . Đẳng thức vector nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MA}$. B. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$. C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BM}$.

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây mô tả **đúng** hình vẽ bên



- A. $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AI}$. B. $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{IA}$. C. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AI}$.

Câu 3: Cho $\vec{a} = k\vec{b}$. Đẳng thức vector nào sau đây **đúng**?

- A. $|\vec{a}| = k|\vec{b}|$. B. $|\vec{a}| = |k||\vec{b}|$. C. $|\vec{a}| = -k|\vec{b}|$. D. $\vec{a} = |k|\vec{b}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$. B. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$. C. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AM}$.

Câu 5: Cho vector $\vec{b} \neq \vec{0}$, $\vec{a} = -3\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng. B. $|\vec{a}| = 3|\vec{b}|$.
C. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương. D. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

Câu 6: Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

Câu 7: Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BO}$. B. $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}$. C. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{CO}$. D. $\overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{OB}$.

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$. Tổng các vector $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}$ là

- A. $2\overrightarrow{BD}$. B. $2\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{DB}$. D. $3\overrightarrow{AB}$.

Câu 9: Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của BC . Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Câu 10: Cho tam giác ABC , điểm M thuộc cạnh BC thỏa mãn $BM = 2MC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.



- Câu 11:** Cho tam giác đều ABC cạnh a . Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$.
 A. $a\sqrt{7}$. B. $a\sqrt{3}$. C. $3a$. D. $a\sqrt{5}$.
- Câu 12:** Biết rằng hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương nhưng hai vec tơ $2\vec{a} + 3\vec{b}$ và $\vec{a} + (x+1)\vec{b}$ cùng phương. Khi đó giá trị của x là
 A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{3}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.
- Câu 13:** Tam giác ABC vuông cân tại A , $AB = a$. Độ dài vector $4\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng:
 A. $a\sqrt{15}$. B. $3a$. C. $4a$. D. $a\sqrt{17}$.
- Câu 14:** Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB , điểm N thuộc cạnh BC sao cho $BN = 3NC$. Gọi I là giao điểm của AN, CM . Đẳng thức nào sau đây **đúng**?
 A. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IN}$. B. $\overrightarrow{AN} = 5\overrightarrow{IN}$. C. $\overrightarrow{AN} = 4\overrightarrow{IN}$. D. $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{IN}$.
- Câu 15:** Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB , N thuộc cạnh AC thỏa mãn $AN = 2NC$, P thuộc đường thẳng BC sao cho AP cắt MN tại trung điểm I của MN . Mệnh đề nào sau đây đúng?
 A. $\overrightarrow{BP} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{BP} = \frac{3}{7}\overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{CP} = \frac{3}{7}\overrightarrow{CB}$. D. $\overrightarrow{CP} = \frac{4}{7}\overrightarrow{CB}$.
- Câu 16:** Cho vector $\vec{a} \neq \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Khi $k < 0$ hai vector $\vec{a}, k\vec{a}$ luôn cùng hướng
 B. Hai vector $\vec{a}, k\vec{a}$ không cùng phương $\forall k \in \mathbb{R}$.
 C. Hai vector $\vec{a}, k\vec{a}$ có độ dài bằng nhau $\forall k \in \mathbb{R}$.
 D. Khi $k < 0$ hai vector $\vec{a}, k\vec{a}$ luôn ngược hướng.
- Câu 17:** Cho tam giác ABC . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?
 A. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AM}$. B. $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{NC}$. C. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{MN}$. D. $\overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
- Câu 18:** Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AC}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AC}$.
- Câu 19:** Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm AM . Đẳng thức nào sau đây đúng?
 A. $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
 C. $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = 4\overrightarrow{IA}$. D. $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IA}$.
- Câu 20:** Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC của tứ giác $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây **sai**?
 A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{MN}$. B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{MN}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{MN}$. D. $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MN}$.
- Câu 21:** Cho ba điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{MP}$. Với điểm O bất kì, đẳng thức nào dưới đây đúng?
 A. $\overrightarrow{OM} = -\frac{1}{3}(\overrightarrow{ON} + 2\overrightarrow{OP})$. B. $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{ON} - 2\overrightarrow{OP})$.
 C. $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{ON} + 2\overrightarrow{OP})$. D. $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(-\overrightarrow{ON} + 2\overrightarrow{OP})$.



- Câu 22:** Cho tam giác ABC . Nếu điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ thì ta có
- A. $ABMC$ là hình bình hành. B. $ABCM$ là hình bình hành.
C. M là trung điểm BC . D. M là trung điểm AB .
- Câu 23:** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB}$. Tìm vị trí điểm M .
- A. M là trung điểm của AC .
B. M là trung điểm của AB .
C. M là trung điểm của BC .
D. M là điểm thứ tư của hình bình hành $ABCM$.
- Câu 24:** Cho tam giác ABC . Lấy điểm D đối xứng với A qua B và lấy điểm E trên đoạn AC sao cho $3AE = 2EC$. Nếu $\overrightarrow{DE} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ thì giá trị $m.n$ là
- A. $m.n = -\frac{2}{5}$. B. $m.n = -\frac{4}{5}$. C. $m.n = \frac{4}{5}$. D. $m.n = \frac{2}{5}$.
- Câu 25:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có hai cạnh $AB = a, BC = 2a$. Khi đó $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}|$ bằng
- A. $a\sqrt{17}$. B. $5a$. C. $3a$. D. $2\sqrt{2}a$.
- Câu 26:** Cho AD và BE là hai phân giác trong của tam giác ABC . Biết $AB = 4, BC = 5$ và $CA = 6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng
- A. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$. B. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$. C. $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$. D. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$.
- Câu 27:** Cho hình thang $ABCD$ có 2 đáy là $AB = a$ và $CD = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Khi đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MN}|$ bằng
- A. $\frac{a}{2}$. B. $\frac{3a}{2}$. C. $2a$. D. $3a$.
- Câu 28:** Cho tam giác ABC , I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **sai**?
- A. $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. B. Hai $\triangle ABC$ và $\triangle IJK$ có cùng trọng tâm.
C. $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{BK} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
- Câu 29:** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3}AB, CN = \frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vector $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$.
- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$ B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$ C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$.
- Câu 30:** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|\overrightarrow{3MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$ B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$
C. Một điểm. D. Một đường thẳng qua A và song song với BC

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O, M là một điểm bất kỳ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{OA}$.

c) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$.

d) Nếu $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 6\overrightarrow{MO}$ thì M là trọng tâm $\triangle ABC$.

Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Gọi G là trung điểm MN . Gọi O là điểm bất kì. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :

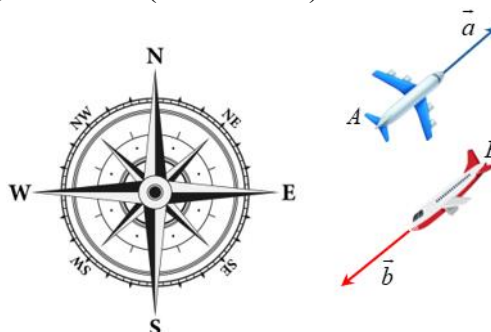
a) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{MN}$.

c) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{MN}$.

d) $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

Câu 3: Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng tây nam với tốc độ 800 km/h (như hình vẽ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Vector vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B ngược hướng với vector vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A.

b) $|\vec{a}| = 800 \text{ (km/h)}; |\vec{b}| = 600 \text{ (km/h)}$

c) $\vec{b} = \frac{-4}{3}\vec{a}$.

d) $\vec{a} = \frac{4}{3}\vec{b}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tổng $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

b) Biểu diễn $\overrightarrow{GA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

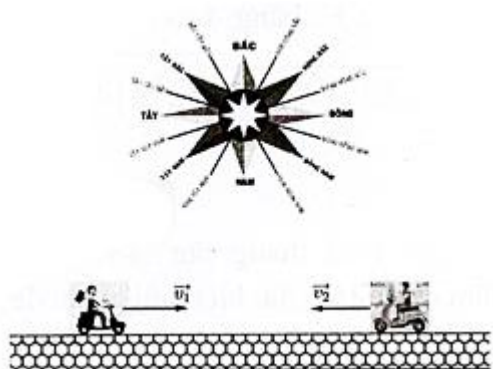


c) Với mọi điểm N thì $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = 3\overrightarrow{GN}$

d) Phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ ta được $\overrightarrow{AG} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

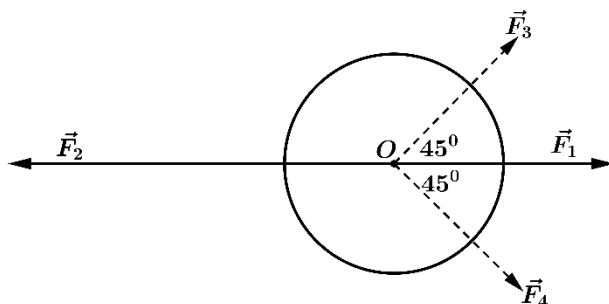
Câu 1: Một người đi xe máy từ Tây sang hướng Đông với vận tốc 40 km/h được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}_1$ và một người khác đi xe máy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc 60 km/h được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}_2$. Biết rằng $\vec{v}_2 = -\frac{a}{b}\vec{v}_1$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$), $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $2a + 3b$.



Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD . Biết rằng biểu thức $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{IJ}$. Tìm giá trị của k

Câu 3: Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}$. Tìm giá trị của k .

Câu 4: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng 20 N. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_2$ (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).



Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E và F là 2 điểm thỏa $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BD}$. Khi đó $\overrightarrow{AE} = k\overrightarrow{AF}$. Tính $3k + 2025$

Câu 6: Cho tam giác ABC . Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Biết rằng tập hợp các điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

-----HẾT-----